Delprov B	Uppgift 1–11. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 12–18. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter för delprov B och delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av ett muntligt delprov (delprov A) och tre skriftliga delprov (delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 65 poäng varav 23 E-, 22 C- och 20 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 17 poäng
D: 26 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 33 poäng varav 14 poäng på minst C-nivå
B: 43 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 51 poäng varav 11 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

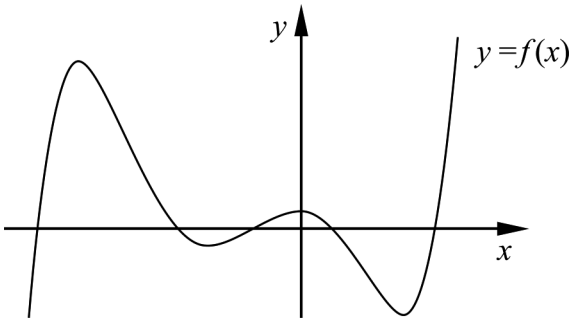
Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

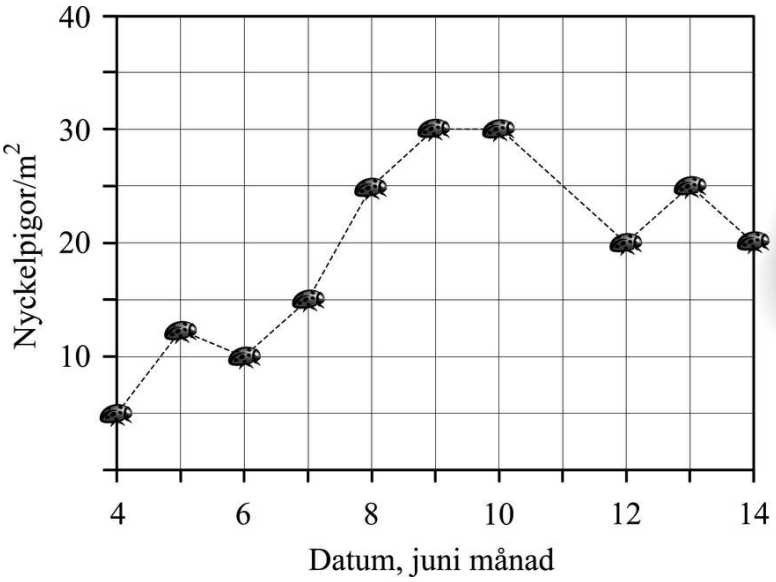
Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

1. I figuren visas huvuddragen av grafen till funktionen *f*.



Hur många reella lösningar har ekvationen $f(x) = 0$? _____ (1/0/0)

2. Diagrammet visar antalet nyckelpigor per kvadratmeter på en äng under några dagar i juni månad. Mätningarna är utförda klockan 12.00 de aktuella dagarna.





Ett av alternativen A–E anger den tidsperiod när den genomsnittliga förändringshastigheten av antalet nyckelpigor är som störst. Vilket?

A. 4–14 juni

B. 7–8 juni

C. 6–10 juni

D. 7–14 juni

E. 9–10 juni _____ (1/0/0)

3. För funktionen f gäller att $f(x) = 3x^2 - 6x - 10$

a) Bestäm $f'(x)$. $f'(x) =$ _____ (1/0/0)

b) Bestäm $f'(1)$. $f'(1) =$ _____ (1/0/0)

c) Ett av alternativen A–D är korrekt. Vilket?

A. Grafen till funktionen har en terrasspunkt.

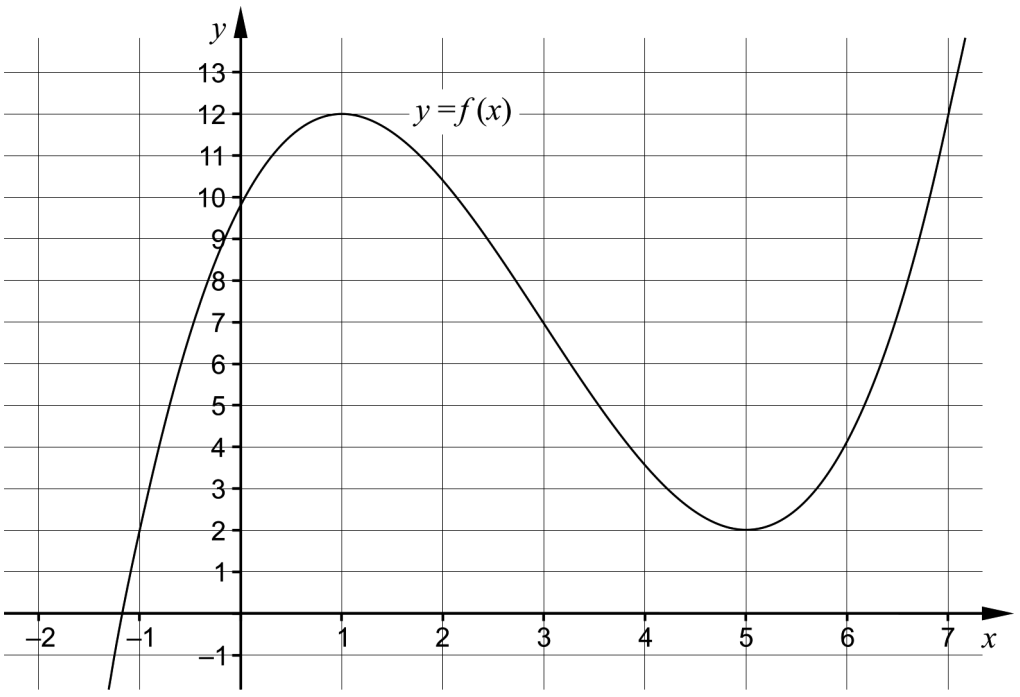
B. Grafen till funktionen har en maximipunkt.

C. Grafen till funktionen har en minimipunkt.

D. Grafen till funktionen har en inflektionspunkt.

_____ (1/0/0)

4. Figuren visar grafen till tredjegradsfunktionen f.



Använd grafen och ange för vilka värden på x som

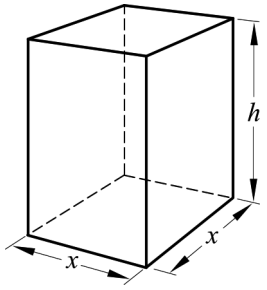
a) $f'(x) = 0$ _____ (1/0/0)

b) $f'(x) < 0$ _____ (0/1/0)

c) $f''(x) > 0$ _____ (0/0/1)

5. Bestäm $f'(x)$ om $f(x) = x\sqrt{x}$ $f'(x) =$ _____ (0/1/0)

6. Figuren visar ett rätblock med kvadratisk basyta. Rätblockets volym V som funktion av basytans sidlängd x beskrivs av $V(x) = x^3 + 5x^2$



Bestäm höjden h uttryckt i x.
Svara i enklaste form. $h =$ _____ (0/1/0)

7. Bestäm konstanten a så att ekvationen $4x^3 - ax = 0$
får lösningarna $x_1 = 0$, $x_2 = 2$ och $x_3 = -2$ _____ (0/1/0)

8. För vilka värden på x är uttrycket $\dfrac{x^2 + 4x}{x - 3x^2}$
inte definierat? _____ (0/1/0)

9. De två första termerna i en geometrisk summa är 2 och $-2k$.

Vilken är den 300:e termen i summan? _____ (0/1/0)

10. Guillaume l'Hospital var en fransk matematiker som levde under slutet av 1600-talet. Han undersökte gränsvärden och kom fram till en regel som gör det enklare att beräkna vissa typer av gränsvärden.

l'Hospitals regel:

Gränsvärdet $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ är under vissa förutsättningar lika med $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$



Använd l'Hospitals regel för att bestämma gränsvärdet

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^7-1}{x^9-1}$ _____ (0/1/0)

11. För en polynomfunktion f av sjunde graden gäller att:

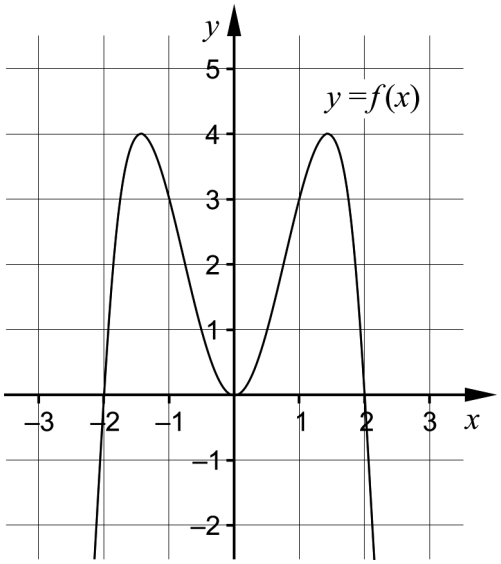
- Ekvationen $f'(x)=0$ har sex olika reella lösningar.
- Grafen till f har ingen terrasspunkt.
- En av extrempunkterna har negativ y-koordinat och de övriga extrempunkterna har positiva y-koordinater.

Hur många reella lösningar har ekvationen $f(x)=0$?

_____ (0/0/1)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

12. För funktionen f gäller att $f(x) = 4x^2 - x^4 + A$ där A är en konstant.
Figuren visar grafen till funktionen f då $A = 0$



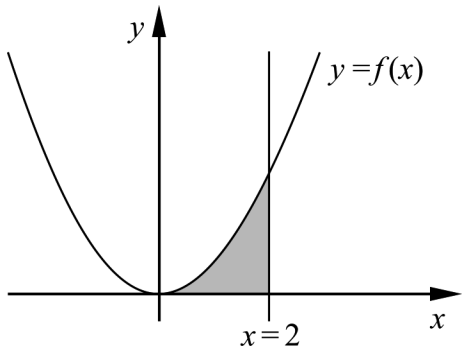
Sabina säger:
– Funktionen har alltid tre extrempunkter oavsett värde på konstanten A.
Har Sabina rätt? Motivera ditt svar. (1/0/0)

13. För funktionen f gäller att $f(x) = 3x^3 - 36x$
Använd derivata och bestäm koordinaterna för eventuella maximi-, minimi- och terrasspunkter för funktionens graf.

Bestäm också karaktären för respektive punkt, det vill säga om det är en maximi-, minimi- eller terrasspunkt. (3/1/0)

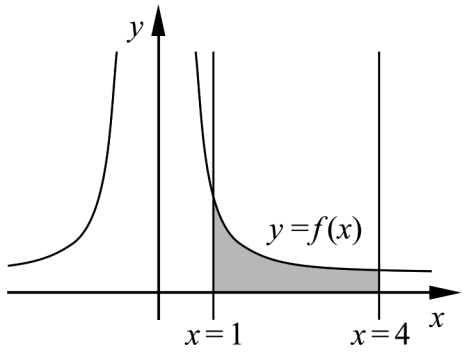
14. Beräkna algebraiskt arean av det markerade området om

a) området begränsas av x-axeln, grafen till $f(x) = 9x^2$ samt linjen $x = 2$



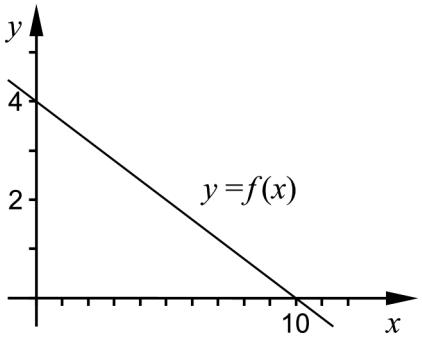
(2/0/0)

b) området begränsas av x-axeln, grafen till $f(x) = \frac{3}{x^2}$ samt linjerna $x = 1$ och $x = 4$



(0/2/0)

15. Nedan visas grafen till en funktion f. Grafen är en rät linje.



Funktionen f har en primitiv funktion F för vilken det gäller att $F(0) = 5$
Bestäm $F(10)$. (0/2/0)

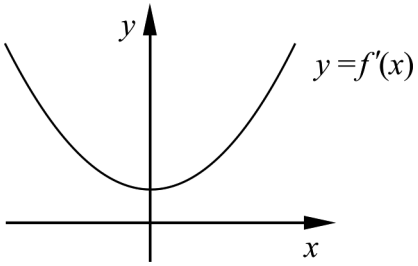
16. Förenkla så långt som möjligt.

a) $\dfrac{(x-5)(x-5)}{5-x}+\dfrac{(5-x)(5-x)}{5-x}$ (0/2/0)

b) $\dfrac{(x-3)^7-(x-3)^6}{x-4}$ (0/0/1)

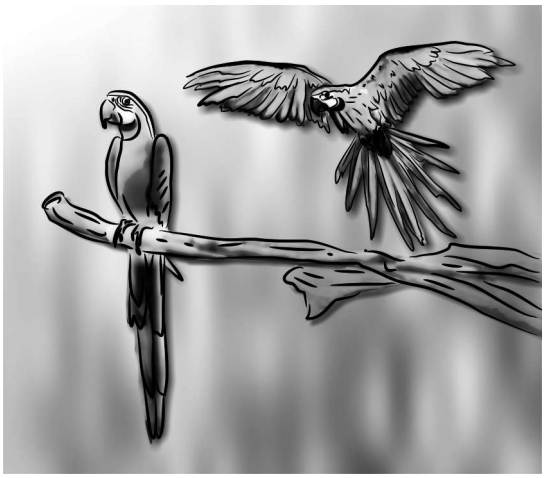
c) $\dfrac{e^{3x}-e^{x}}{e^{2x}-e^{2x}\cdot e^{-2x}}$ (0/0/1)

17. Funktionen f har derivatan $f'(x)=3x^2+1$, se figur.



Undersök hur många reella lösningar ekvationen $f(x)=0$ har. (0/0/2)

18. I början av år 2015 fanns 300 papegojor av en viss art i ett område. Papegojorna riskerar att utrotas och därför planterar naturvårdare ut fler papegojor av samma art i området. Det planteras ut lika många papegojor i början av varje år med start år 2016.



Enligt en förenklad modell kan antalet papegojor P i området beskrivas med funktionen

$P(x) = 300 \cdot 0,95^x - 20A(0,95^x - 1)$

där A är antalet papegojor som planteras ut varje år och x är tiden i år räknat från början av år 2015.

Bestäm hur många papegojor som ska planteras ut varje år för att antalet med tiden ska närma sig 500. (0/0/2)

Delprov D	Uppgift 19–27. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av ett muntligt delprov (delprov A) och tre skriftliga delprov (delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 65 poäng varav 23 E-, 22 C- och 20 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 17 poäng
D: 26 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 33 poäng varav 14 poäng på minst C-nivå
B: 43 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 51 poäng varav 11 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

19. Tillverkare av LED-lampor uppger att livslängden för lamporna varierar mellan 625 och 1000 dygn. För att kontrollera om detta stämmer ska ett försök med 75 lampor genomföras. I försöket undersöks hur många lampor som slocknat.

Antalet slocknade lampor kan enligt en enkel modell beskrivas av

$L(t) = \mathrm{e}^{0{,}00412 \cdot t} - 1$

där $L(t)$ är antal slocknade lampor och t är tiden i dygn från försökets start.

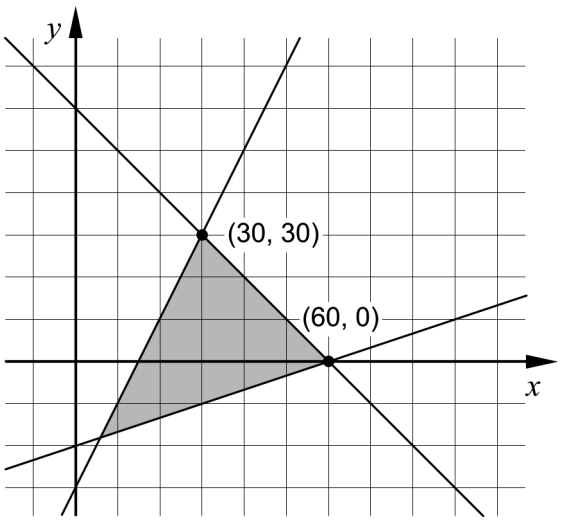
a) Kommer alla lampor att lysa efter 625 dygn enligt modellen? Motivera ditt svar. (1/0/0)

b) Bestäm med hjälp av modellen hur många dygn det tar innan alla lampor har slocknat. (2/0/0)

20. Grafen till funktionen $f(x) = 5x^2 + 10$ har en tangent i den punkt där $x = 2$
Tangentens ekvation kan skrivas $y = ax - 10$
Bestäm a. (2/0/0)

21. Figuren visar ett gråmarkerat område som kan beskrivas med olikheterna

$$\begin{cases} y \le 60 - x \\ y \ge \dfrac{x}{3} - 20 \\ y \le 2x - 30 \end{cases}$$



Bestäm det största värde som $P = 5x - 8y + 30$ antar i det gråmarkerade området. (2/1/0)

22. I Sverige ökar konsumtionen av energidryck. Enligt en förenklad modell kan konsumtionen beskrivas med exponentialfunktionen

$$f(x) = 0{,}558 \cdot 1{,}16^x$$

där $f(x)$ är den årliga konsumtionen i liter per invånare och x är tiden i år med start sista december 2001. Modellen kan antas gälla i intervallet $0 \le x \le 14$

Utgå från modellen och bestäm med vilken hastighet (uttryckt i liter/invånare/år) som den årliga konsumtionen av energidryck ökade sista december 2013. (0/2/0)

23. En sekant går genom två punkter på kurvan $y = x^2$. En av punkterna är $(2, 4)$.

a) Påstående:
Alla sekanter till kurvan $y = x^2$ som går genom punkten (2, 4) har positiv lutning.

Stämmer påståendet? Motivera ditt svar. (1/0/0)

b) Bestäm den andra punktens x-koordinat så att sekantens lutning blir exakt 20 (0/0/2)

24. I en musiktävling sker röstningen med SMS. Sambandet

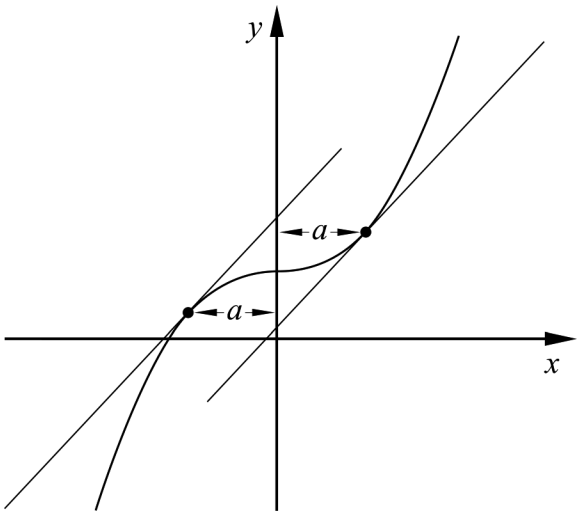
$r(x) = 200 - 0,003x^2$

beskriver antalet inkommande SMS-röster per sekund, x sekunder efter att registreringen startat.



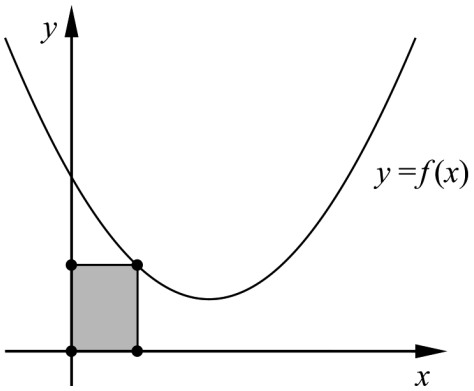
Röstningen är öppen under fyra minuter. Bestäm hur många SMS-röster som registrerades under den sista minuten. (0/2/0)

25. Figuren visar grafen till funktionen f som ges av $f(x) = x^3 + 1$. I figuren finns även två tangenter till grafen. Tangeringspunkterna ligger på var sin sida om y-axeln och på samma avstånd a från y-axeln.



Anta att tangenterna har riktningskoefficienterna k_1 och k_2.
Visa att $k_1 = k_2$ oavsett hur långt avståndet a är. (0/2/0)

26. I figuren visas grafen till $f(x) = x^2 - 45x + 638,25$ och en rektangel som har ett hörn i origo, två hörn på de positiva koordinataxlarna och ett hörn på grafen. Ingen del av rektangeln får vara ovanför grafen.

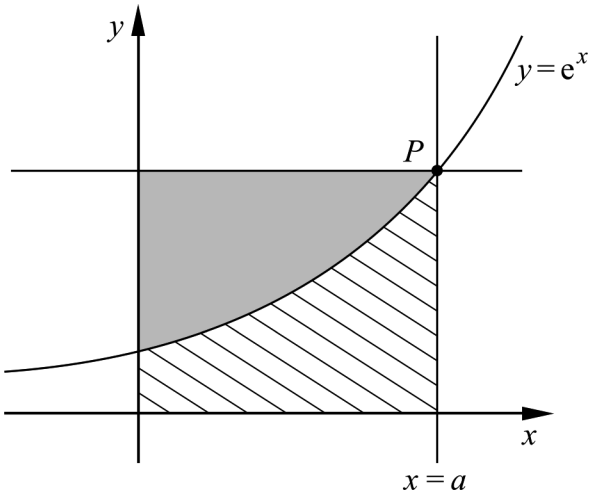


Rektangelns area varierar med hörnens läge på axlar och graf. Arean kan beskrivas med en funktion A, där A beror av x.

a) Bestäm definitionsmängden för areafunktionen A. (0/0/1)

b) Bestäm värdemängden för areafunktionen A. (0/0/3)

27. I figuren visas kurvan $y = \mathrm{e}^x$ och två linjer som går genom punkten P på kurvan. Linjerna är parallella med koordinataxlarna och punkten P har x-koordinaten a där $a > 0$



Bestäm a så att arean av det streckade området blir lika stort som arean av det gråmarkerade området. Svara med tre decimalers noggrannhet. (0/0/3)

Till eleven – information inför det muntliga delprovet

Du kommer att få en uppgift som du ska lösa skriftligt och sedan ska du presentera din lösning muntligt. Om du behöver får du ta hjälp av dina klasskamrater, din lärare och ditt läromedel när du löser uppgiften. Din muntliga redovisning börjar med att du presenterar vad uppgiften handlar om och sedan får du beskriva och förklara din lösning. Du ska redovisa alla steg i din lösning. Däremot, om du har gjort samma beräkning flera gånger (till exempel i en värdetabell) så kan det räcka med att du redovisar några av beräkningarna. Din redovisning är tänkt att ta maximalt 5 minuter och ska göras för en mindre grupp klasskamrater och din lärare.

Den uppgift som du får ska i huvudsak lösas för hand, algebraiskt. Det kan hända att du behöver en miniräknare för att göra en del beräkningar men du ska inte hänvisa till grafritande och/eller symbolhanterande funktioner på räknaren (om du har en sådan typ av räknare) när du redovisar din lösning.

Vid bedömningen av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
Din redovisning ska innehålla de delar som behövs för att dina tankar ska gå att följa och förstå. Det du säger bör komma i lämplig ordning och inte innehålla någonting onödigt. Den som lyssnar ska förstå hur beräkningar, beskrivningar, förklaringar och slutsatser hänger ihop med varandra.

Hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
Din redovisning bör innehålla både beskrivningar och förklaringar. Man kan enkelt säga att en beskrivning svarar på frågan *”Hur?”* och en förklaring svarar på frågan *”Varför?”*. Du beskriver något när du till exempel berättar hur du har gjort en beräkning. Du förklarar något när du motiverar varför du till exempel kunde använda en viss formel.

Hur väl du använder den matematiska terminologin
När du redovisar bör du använda ett språk som innehåller matematiska termer, uttryckssätt och symboler som är lämpliga utifrån den uppgift du har löst.

Matematiska termer är ord som till exempel ”exponent”, ”funktion” och ”graf”.
Ett exempel på ett matematiskt uttryckssätt är att x^2 utläses ”x upphöjt till 2” eller ”x i kvadrat”.
Några exempel på matematiska symboler är π och $f(x)$, vilka utläses ”pi” och ”f av x”.

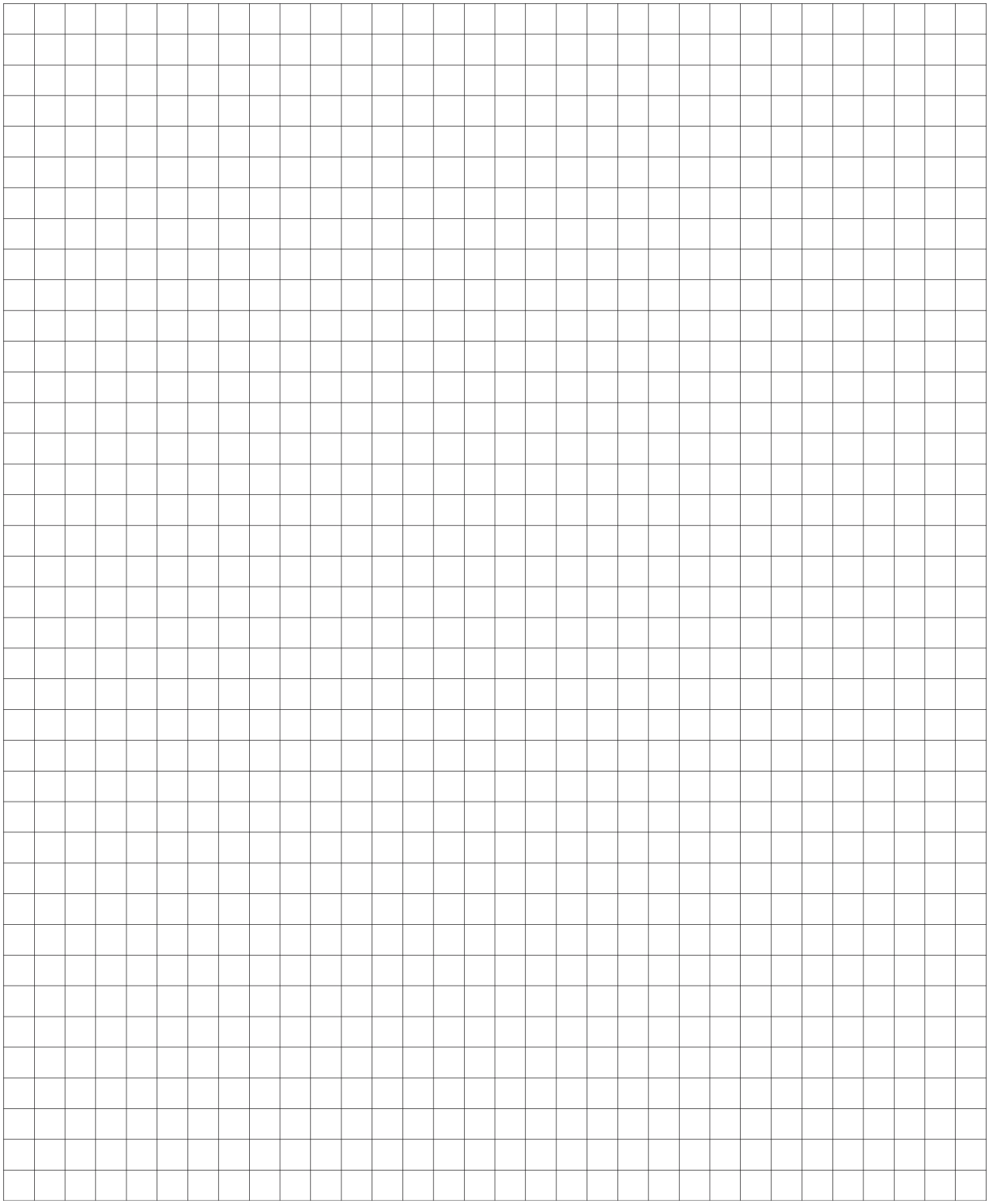
Uppgift 1

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Beräkna arean av det område som begränsas av kurvan $y = x^2 - 6x + 14$, kurvans symmetrilinje, linjen $x = 9$ och x-axeln.



Uppgift 2

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Kurvan $y = x^4 - 4x^2 + 8$ har tre extrempunkter.

- Använd derivata för att bestämma koordinater och karaktär för de tre extrempunkterna.
- Använd extrempunkterna för att skissa kurvan.

Uppgift 3

Namn:_____

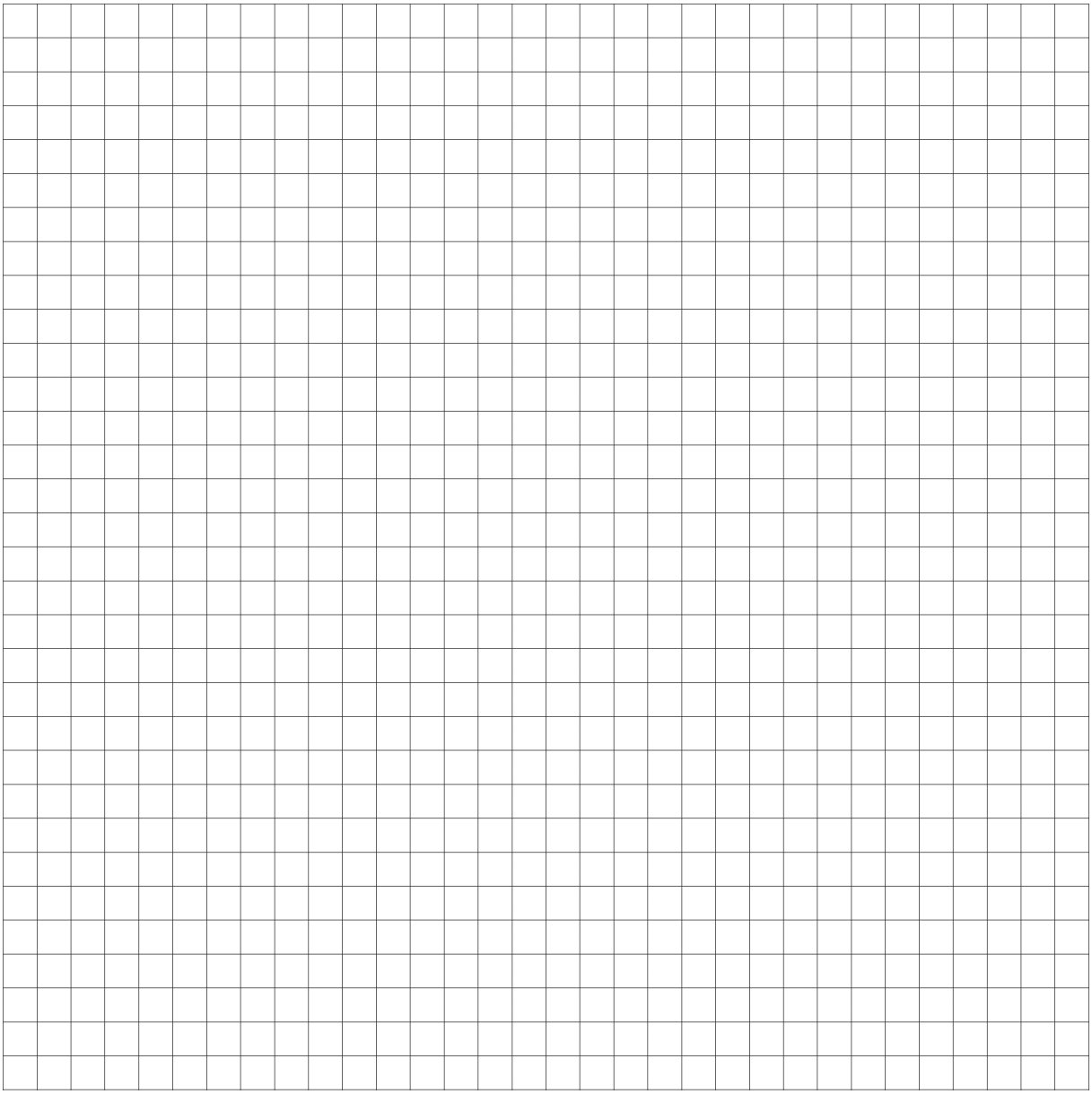
Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

En företagare räknar med att under en 10-årsperiod öka omsättningen med i genomsnitt 5 % per år. Enligt företagaren innebär detta en total omsättning på 1 000 000 kr för hela 10-årsperioden.

a) Bestäm hur stor omsättningen blir under det första året om den totala omsättningen ska bli 1 000 000 kr för hela 10-årsperioden.

b) Bestäm hur mycket större omsättningen blir under det sista året jämfört med omsättningen under det första året.



Uppgift 4

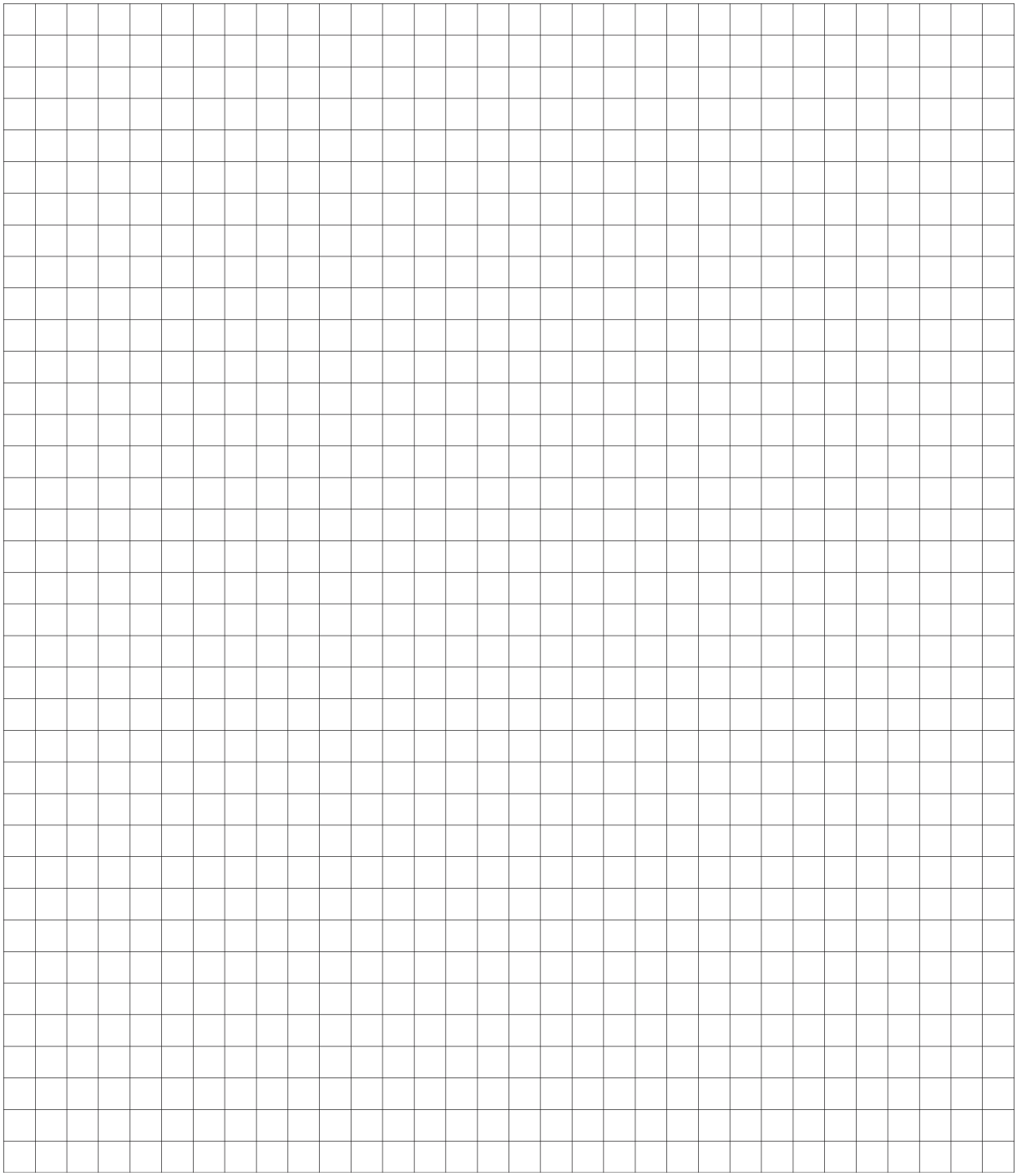
Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Kurvan $y = -x^2 + 4x + 6$ har en tangent i den punkt där $x = 4$

Bestäm arean av det område som begränsas av tangenten och de positiva koordinataxlarna.



Bedömningsmatris för bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

Kommunikativ förmåga	E	C	A	Max
Fullständighet, relevans och struktur Hur fullständig, relevant och strukturerad elevens redovisning är.	Redovisningen kan sakna något steg eller innehålla något ovidkommande. Det finns en övergripande struktur men redovisningen kan bitvis vara fragmentarisk eller rörig. (1/0/0)		Redovisningen är fullständig och endast relevanta delar ingår. Redovisningen är välstrukturerad. (1/0/1)	(1/0/1)
Beskrivningar och förklaringar Förekomst av och utförlighet i beskrivningar och förklaringar.	Någon förklaring förekommer men tyngdpunkten i redovisningen ligger på beskrivningar. Utförligheten i de beskrivningar och de förklaringar som framförs kan vara begränsad. (1/0/0)		Redovisningen innehåller tillräckligt med utförliga beskrivningar och förklaringar. (1/0/1)	(1/0/1)
Matematisk terminologi Hur väl eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner.	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse vid enstaka tillfällen i redovisningen. (1/0/0)	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom delar av redovisningen. (1/1/0)	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom hela redovisningen. (1/1/1)	(1/1/1)
Summa				(3/1/3)